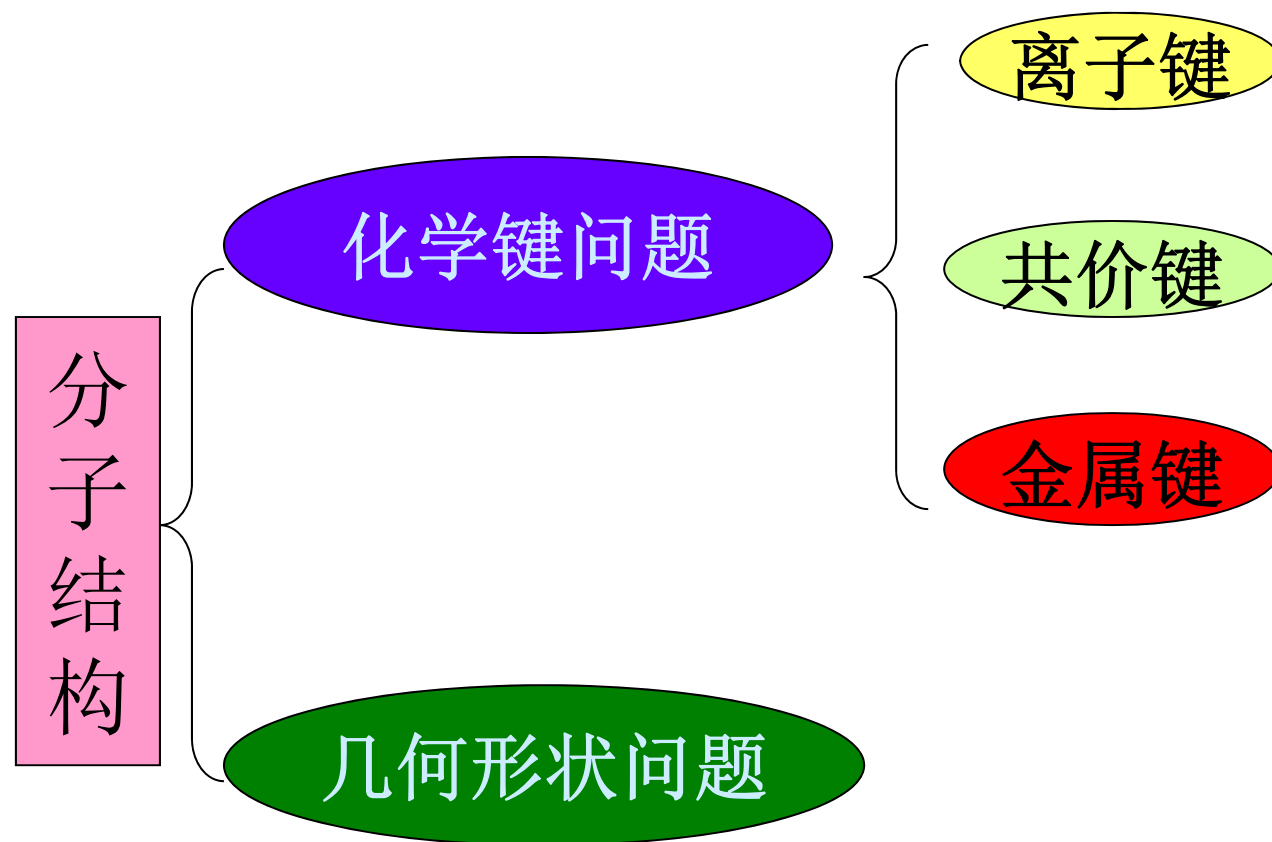


第二章 化学键和分子结构

- 2.1 离子键
- 2.2 离子极化
- 2.3 共价键
- 2.5 杂化轨道理论
- 2.6 分子轨道理论
- 2.7 金属键
- 2.8 分子间作用力
- 2.9 氢键

第二章 化学键和分子结构



2.1 离子键

1. 离子键

离子键理论 1916年由德国化学家柯塞尔提出，他认为原子在反应中失去或得到电子以达到稀有气体的稳定结构，由此形成的正负离子以静电引力相互吸引在一起。

离子键的本质 就是正负离子间的静电吸引作用。

显然，离子键的强弱与正负离子的静电吸引力大小有关，正负离子电荷 $Z\uparrow$ 、 $r\downarrow$ 、静电吸引力 $\uparrow$ ，离子键愈强。

离子键的特点 无方向性(视作点电荷作用，无方向性)；
无饱和性(吸引尽可能多的异号离子)。

离子键没有**方向性**和**饱和性**；

离子键的**键能**比较大。

2. 晶格能

298.15K，标准状态下，由气态正、负离子形成单位物质的量的离子晶体所释放的能量。

离子晶体晶格能与离子电荷和离子半径有关。单位：KJ/mol

$$U \propto \frac{|Z_+ \cdot Z_-|}{r_+ + r_-}$$

晶格能越大，离子晶体越稳定。熔点和硬度就较高。

思考题

试判断Na的卤化物的熔点高低。

解：离子 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 的电荷数相同，离子半径从氟到碘增加，因此晶格能下降，熔点依次降低。

3. 离子键的形成及离子电子层结构

(1) 离子键的形成——以 NaCl 为例

第一步 电子转移形成离子：

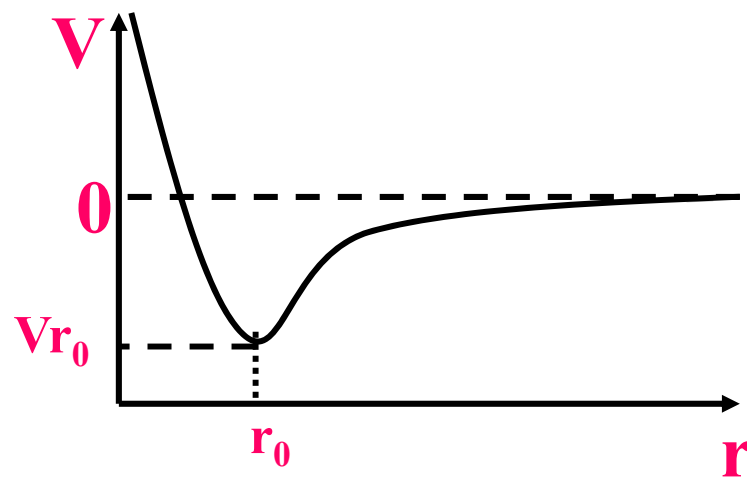


相应的电子构型变化：



$3\text{s}^2 3\text{p}^5 \longrightarrow 3\text{s}^2 3\text{p}^6$ 形成 Ne 和 Ar 的稀有气体原子的结构，形成稳定离子。

第二步 靠静电吸引，形成化学键。



$r = r_0$ ， V 有极小值，此时体系最稳定，表明形成离子键。

(2) 离子的电子层结构

原子形成完全充满的电子层时，处于最稳定结构，称为八隅体。

简单负离子都是八隅体结构，
正离子除八隅体结构以外，还有其它多种结构类型。

正离子的电子层构型

正离子电子层构型	外层电子分布	实 例	电子构型
无电子	$1s^0$	H^+	$1s^0$
2 电子构型	$1s^2$	$Li^+, Be^{2+},$	$1s^2$
8 电子构型(八隅体)	ns^2np^6	Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} K^+, Ca^{2+}	$2s^22p^6$ $3s^23p^6$
18 电子构型	$ns^2np^6nd^{10}$	Cu^+, Zn^{2+}, Ga^{3+} Ag^+, Cd^{2+}, In^{3+} Au^+, Hg^{2+}, Tl^{3+}	$3s^23p^63d^{10}$ $4s^24p^64d^{10}$ $5s^25p^65d^{10}$
(18+2) 电子构型	$(n-1)s^2(n-1)p^6(n-1)d^{10}ns^2$	In^+, Sn^{2+}, Sb^{3+} Tl^+, Pb^{2+}, Bi^{3+}	$4s^24p^64d^{10}5s^2$ $5s^25p^65d^{10}6s^2$
(9~17) 电子构型	$ns^2np^6nd^{1-9}$	Fe^{3+} Cr^{3+} Pt^{4+}	$3s^23p^63d^5$ $3s^23p^63d^3$ $5s^25p^65d^6$

4. 离子型晶体

- ❖ 由离子键形成的化合物叫离子型化合物；
- ❖ 离子型化合物虽然在气态可以形成离子型分子，但因为离子晶体的晶格能较大，常温下主要还是以晶体形式存在。(如氯化钠、氯化铯晶体)，它们晶格结点上排列的是正离子和负离子，晶格结点间的作用力是离子键。

(1) 离子晶体的特征和性质

(1) 特征

熔点高，硬度大，质脆，延展性差，熔融状态可导电。

(2) 性质

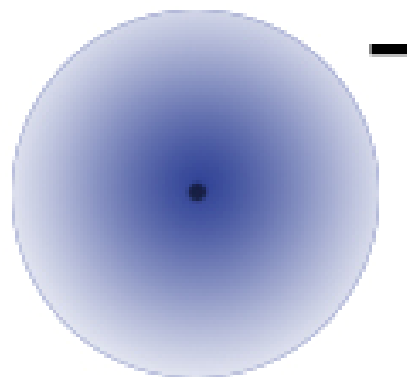
离子晶体的熔点、硬度等性质可以相差很大，主要与晶格能有关。

(2) 离子半径

规律性:

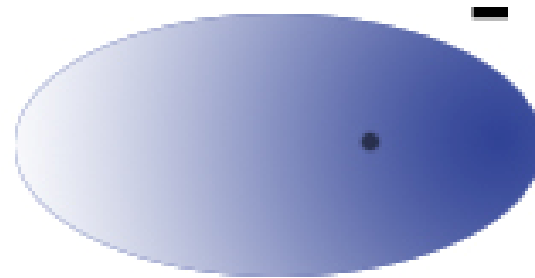
- ♥ 周期表中同周期核外电子数相同的正离子半径随正电荷的增加而减小，例如： $r(\text{Na}^+) > r(\text{Mg}^{2+}) > r(\text{Al}^{3+})$
- ♥ 周期表s区和p区各族元素，同族元素的离子半径自上而下增加；
- ♥ 周期表中左上方和右下方处于对角线上的正离子，离子半径近似相等；
- ♥ 正离子的半径较小，约为10~170pm。同一元素正离子半径小于原子半径，且随正离子的电荷增加而减小；
- ♥ 同一元素的负离子半径比原子半径大，约在130~250pm之间。

2.2 离子极化



未极化的负离子

+



极化的负离子

离子的极化率(α):

描述离子本身变形性的物理量。

离子的极化力(f):

描述一个离子对其他离子变形的影响能力。

1. 离子的极化率 (α) 一般规律:

① 离子半径 r : r 愈大, α 愈大。

如 α : $\text{Li}^+ < \text{Na}^+ < \text{K}^+ < \text{Rb}^+ < \text{Cs}^+$; $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$

② 负离子极化率大于正离子的极化率。

③ 离子电荷: 正离子电荷少的极化率大。

如: $\alpha(\text{Na}^+) > \alpha(\text{Mg}^{2+})$

④ 离子电荷: 负离子电荷多的极化率大。

如: $\alpha(\text{S}^{2-}) > \alpha(\text{Cl}^-)$

⑤ 离子的电子层构型: $(18+2)e^-, 18e^- > 9-17e^- > 8e^-$

如: $\alpha(\text{Cd}^{2+}) > \alpha(\text{Ca}^{2+})$; $\alpha(\text{Cu}^+) > \alpha(\text{Na}^+)$

2.离子极化力(f) 一般规律:

- ①离子半径 r : r 小者, 极化力大。
- ②离子电荷: 电荷多者, 极化力大。
- ③离子的外层电子构型:

f : $(18+2)e^-, 18e^- > 9-17e^- > 8e^-$

当正负离子混合在一起时, 着重考虑正离子的极化力, 负离子的极化率, 但是18e构型的正离子(Ag^+ , Cd^{2+} 等)也要考虑其变形性。

原因:

正离子带有多余的正电荷，半径小，它对相邻负离子会发生诱导作用，使之极化。

负离子半径较大，外壳上有较多的电子，易于被极化，变形性大。

一般考虑:

正离子的极化作用和负离子的变形性。

3. 离子的极化对晶体键型的影响

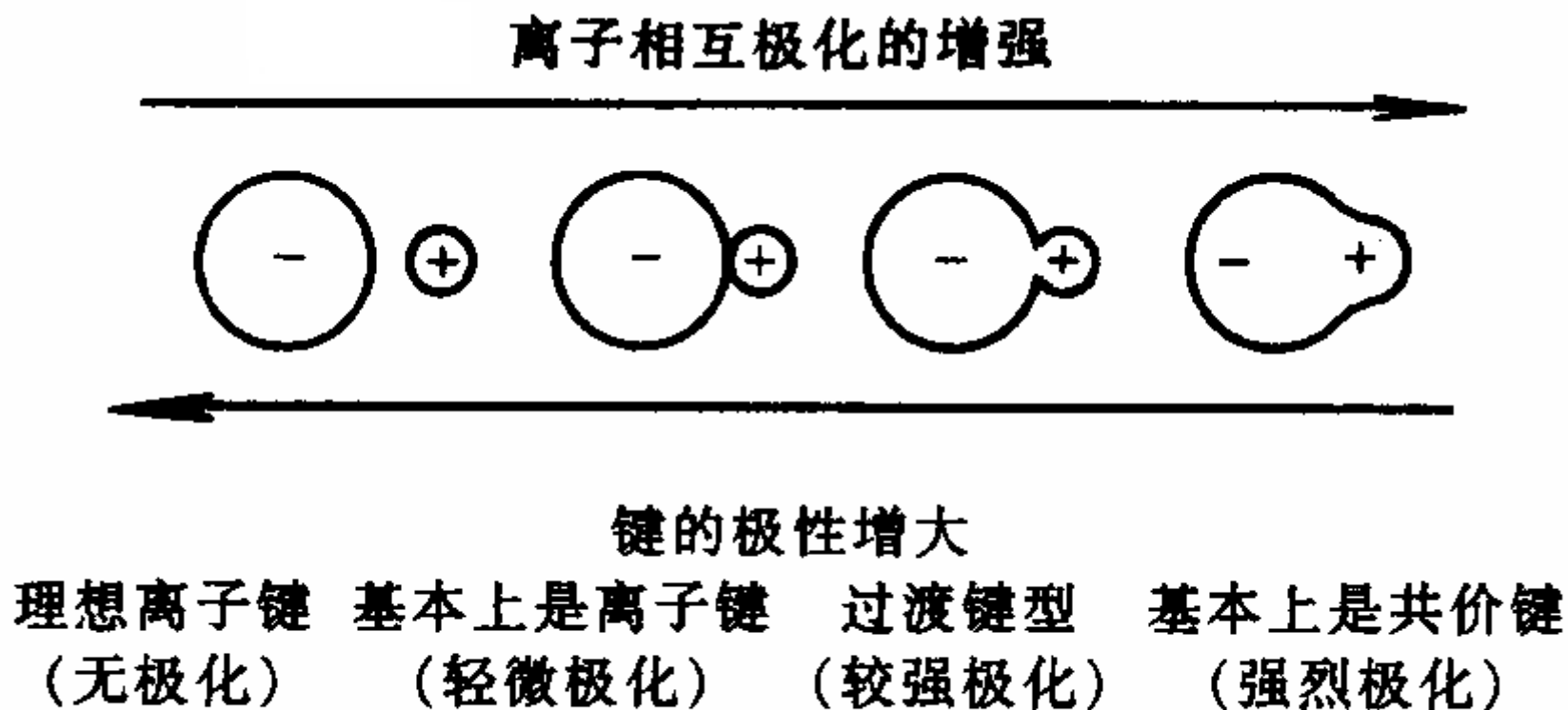


图 10-7 离子的变形与化学键转变的关系

键型过渡 (离子键向共价键过渡)

如: AgF AgCl AgBr AgI

离子键 $\longrightarrow$ 共价键



未极化

弱极化

强极化

核间距缩短。

离子键 过渡型 过渡型 共价键

4. 离子极化对化合物性质的影响

①熔点和沸点降低

例如： BeCl_2 、 MgCl_2 、 CaCl_2

Be^{2+} ： $2e^-$ 构型； Mg^{2+} 、 Ca^{2+} ： $8e^-$ 构型。

半径： $\text{Be}^{2+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+}$

Be^{2+} 有很大的极化能力，使 Cl^- 发生变形， Be^{2+} 和 Cl^- 之间的键有显著的共价性。

熔点： BeCl_2 、 MgCl_2 、 CaCl_2
410℃、714℃、782℃。

HgCl_2 :

Hg^{2+} : $18e^-$ 构型, 极化能力强, Cl^- 有相当大的变形性, Hg^{2+} 也有一定的变形性, 相互极化的增强使它们之间的键有显著的共价性。

HgCl_2 的熔点(276°C)和沸点(302°C)都较低, 所以 HgCl_2 又称升汞。

②溶解度降低

离子极化的结果：

使离子键逐步向共价键过渡。

根据相似相溶的原理，离子极化的结果导致化合物在水中的溶解度降低。

在卤化银中， F^- 离子半径很小，不易发生变形，所以 AgF 是离子化合物，溶于水。

对于 **AgCl**、**AgBr**、**AgI**:

半径: $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$,

变形性: $\text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$ 。

Ag^+ : 18e构型, 离子的极化能力很强, 所以这三种卤化银都是共价化合物。

共价程度: **AgCl** < **AgBr** < **AgI**,

溶解度: 高 低。



③颜色变深

离子型化合物的极化程度越大，化合物的颜色越深。

如 Ag^+ 离子和 X^- 卤素离子都是无色的，但 AgCl 为白色， AgBr 浅黄、 AgI 较深的黄色； Ag_2CrO_4 是砖红色而不是黄色，这都与离子极化作用有关。

但应注意，影响化合物颜色的因素很多，离子极化仅是其中一个因素。

2.3 共价键

2.3.1 价键理论

离子键理论能很好地解释电负性差值较大的离子型化合物的成键与性质，但无法解释其他类型的化合物的问题。

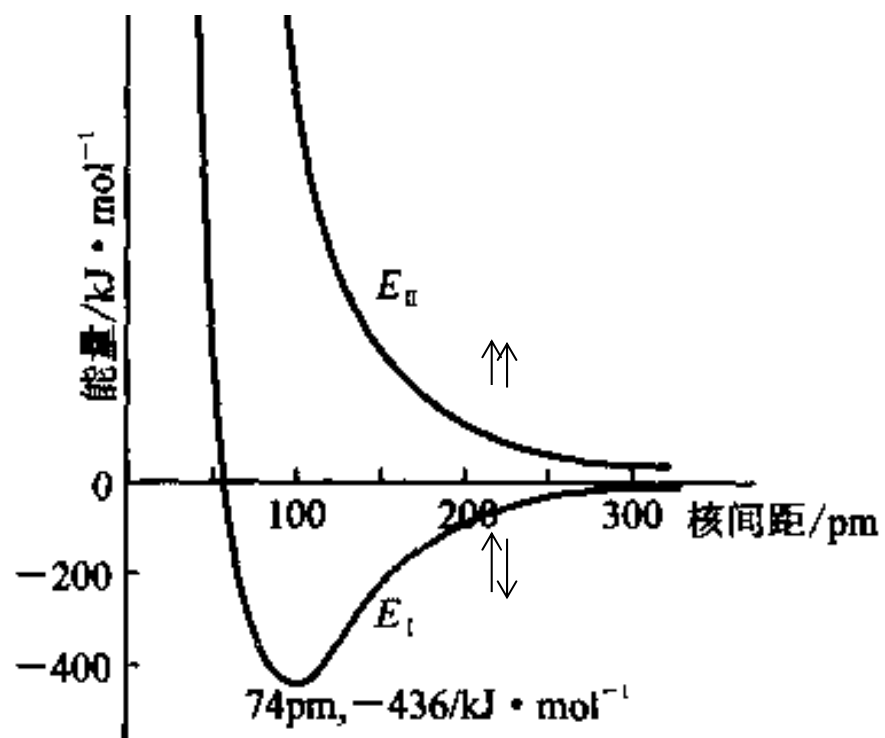
美国化学家路易斯(Lewis G N)提出了共价键(covalent bond)的电子理论：**原子间可共用一对或几对电子，以形成稳定的分子。这是早期的共价键理论。**

1927年英国物理学家海特勒(Heitler W)和德国物理学家伦敦(London F)成功地用量子力学处理 H_2 分子的结构。

1931年美国化学家鲍林和斯莱脱将其处理 H_2 分子的方法推广应用于其他分子系统而发展成为价键理论(valence bond theory), 简称VB理论或电子配对法。

1. 氢分子的形成

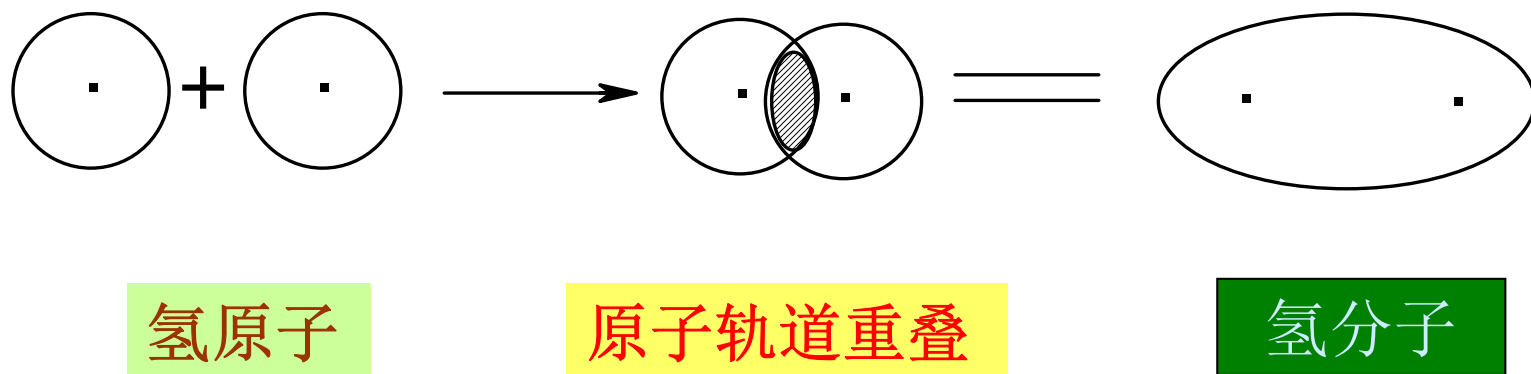
当两个氢原子相互靠近时，用薛定谔方程处理该体系可得到两个氢原子相互作用能（ E ）与核间距（ L ）之间的关系，如图9-1所示。



氢分子形成过程的能量变化

两个氢原子的成键过程：原子轨道叠加

电荷密度增大，电子云同时受到两个核的吸引，使体系能量降低，形成了共价键。



2、价键理论的要点

(1) 组成分子的两原子必须具有自旋方向相反的成单电子

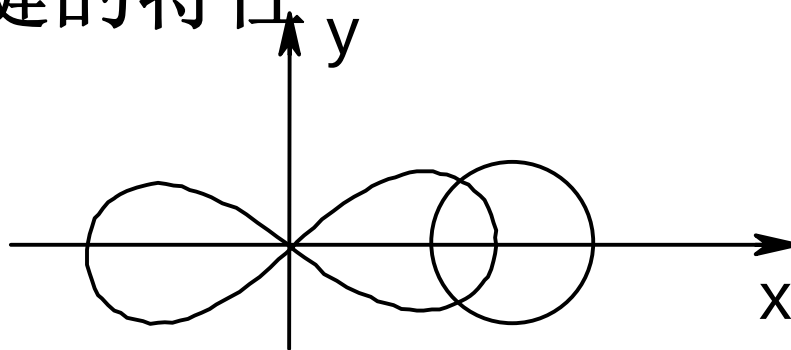
(2) 原子轨道最大重叠原理

共价键的本质是原子轨道的重叠和共用电子对的形成，轨道的重叠程度愈大，共价键愈稳定。因而，共价键总是尽可能沿轨道最大重叠的方向形成，这就是最大重叠原理。

注意：最大重叠指原子轨道的对称性重叠。

2.3.2 共价键的特性

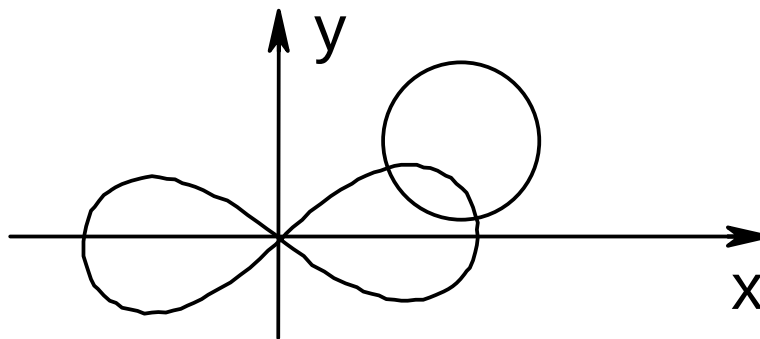
1. 饱和性



成键

——决定分子的共价键数目

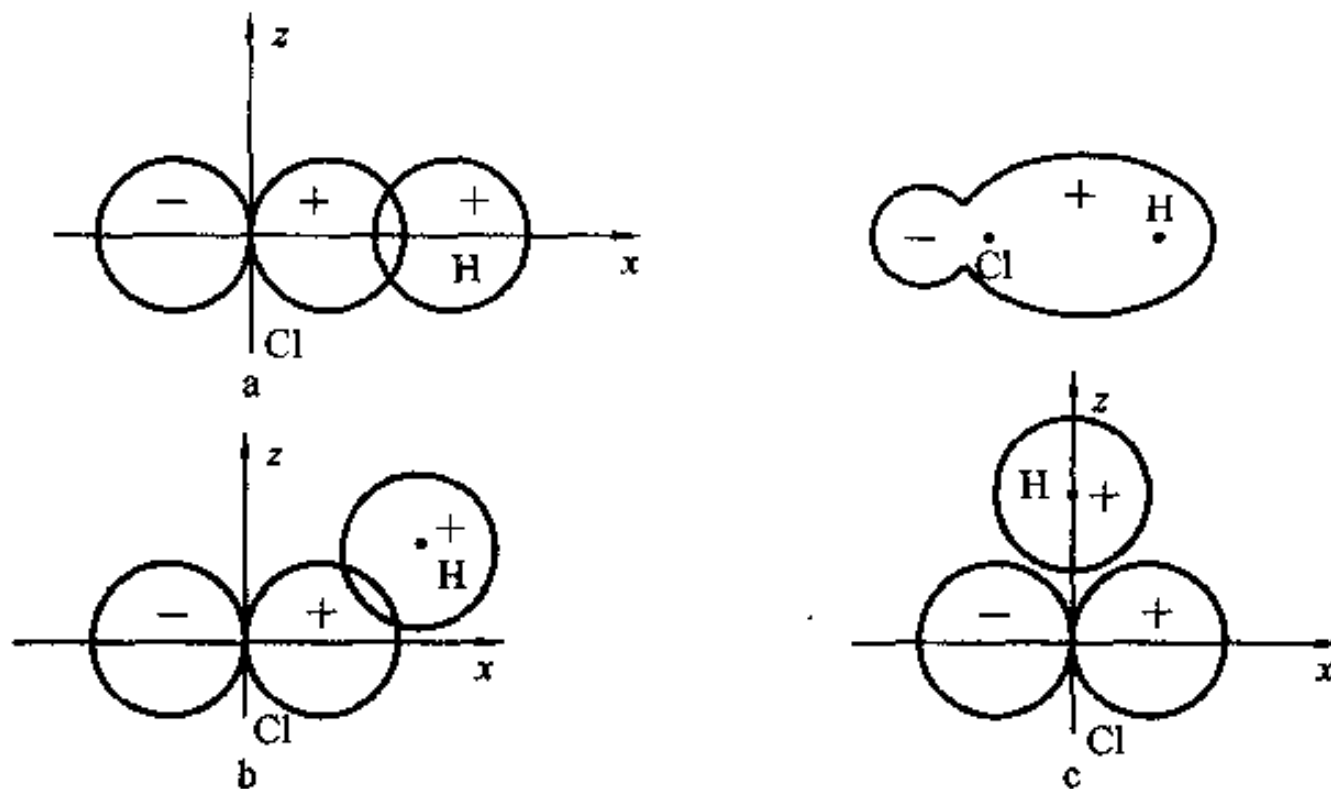
2. 方向性



不成键

——决定分子的几何构型

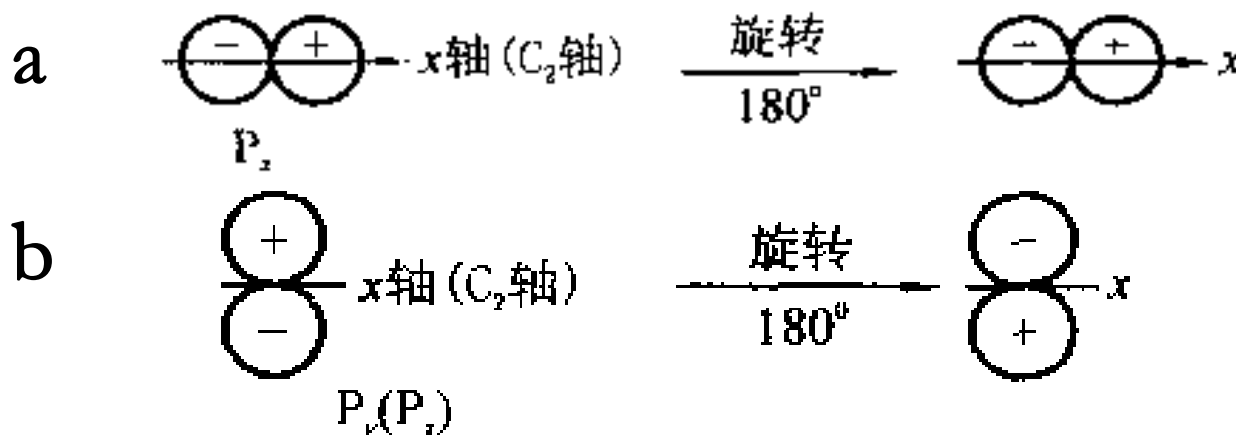
H 原子1s轨道与 Cl 原子的 $3p_x$ 轨道的三种重叠情形：



3. 共价键的类型

(1) 原子轨道的对称性

如3个p轨道 p_x , p_y , p_z 以x轴为对称轴旋转 180° :

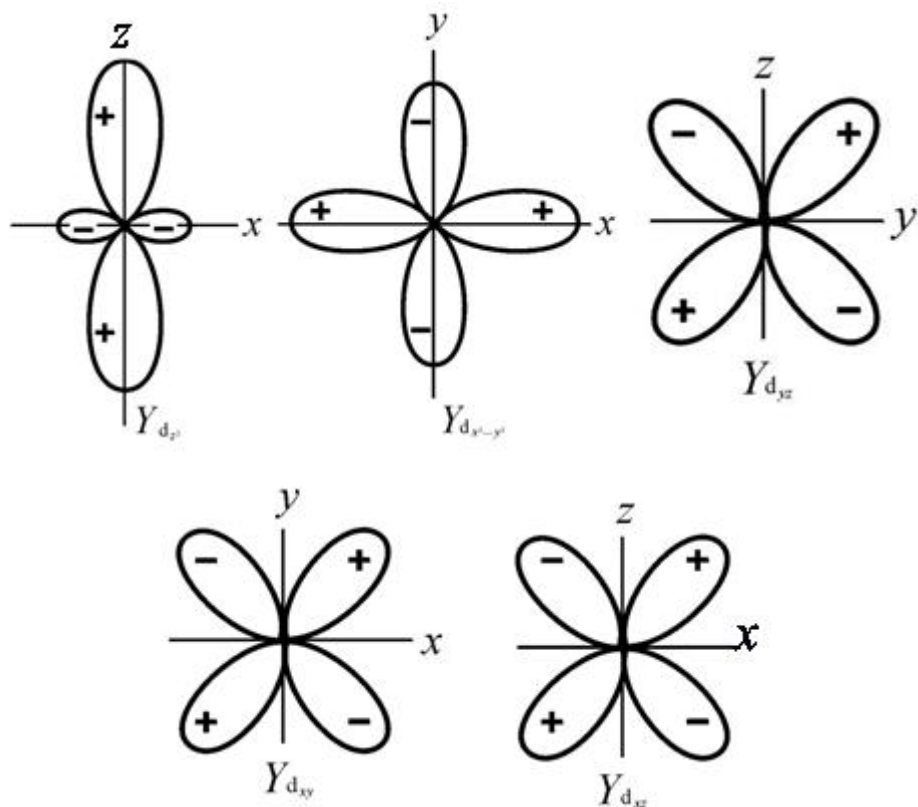


- a. p_x , 旋转前后的轨道完全不可区分, 称为 σ 对称性;
- b. p_y, p_z , 旋转前后的轨道在形状上不可区分, 但符号相反, 称为 π 对称性。

s原子轨道: σ 对称性。

p轨道: σ 对称性和 π 对称性。

d轨道则与p轨道类似，有 σ 对称和 π 对称之分，以x轴为对称轴时：



d_{z^2} 、 $d_{x^2-y^2}$ 和 d_{yz} 轨道为 σ 对称；

d_{xy} 和 d_{xz} 轨道为 π 对称。

若以坐标原点为对称中心，又可分为中心对称和中心反对称；s,d轨道中心对称，p轨道中心反对称。

(2) 共价键的类型

σ 键: 以“头碰头”方式达到原子轨道的最大重叠。

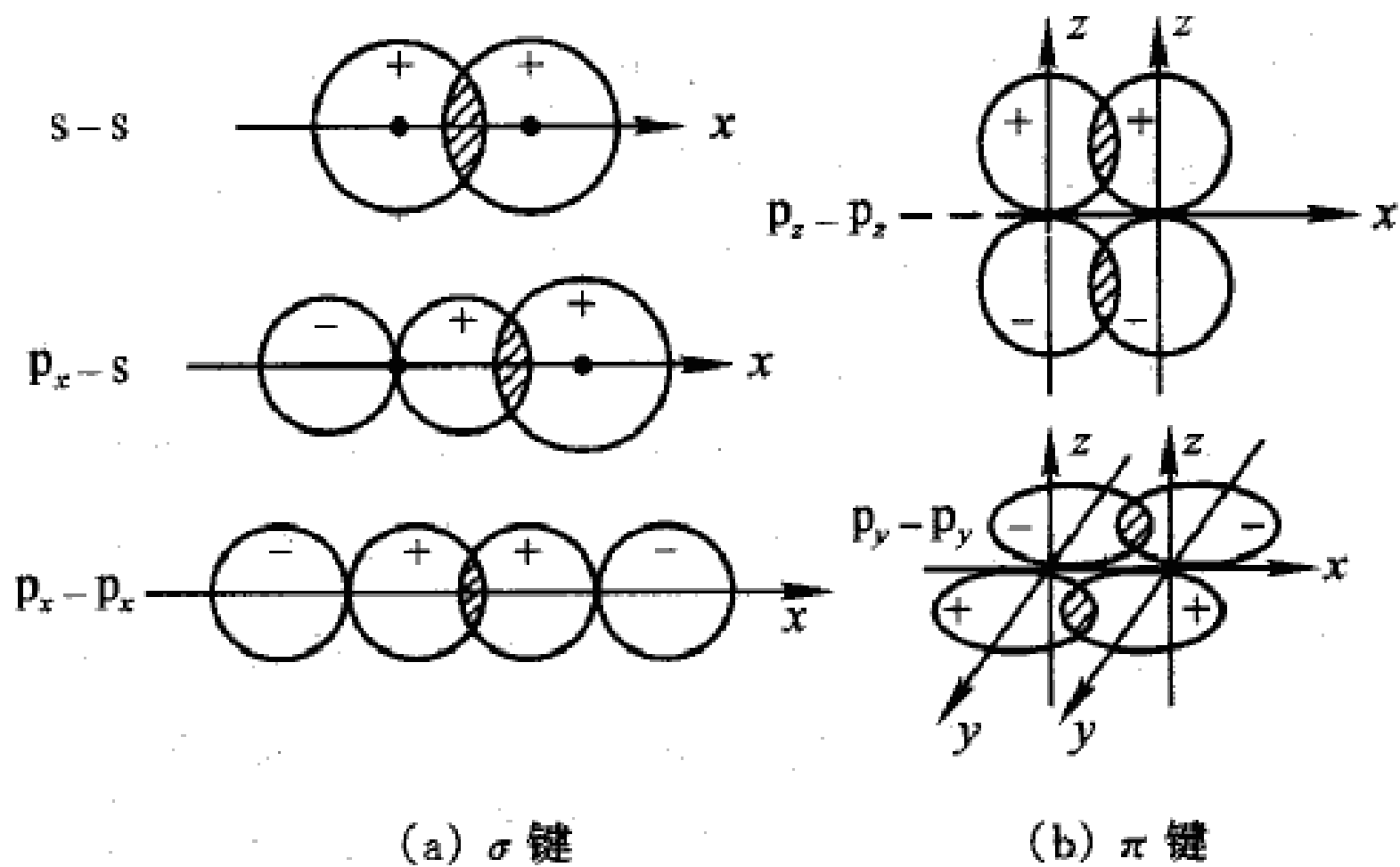
π 键: 以“肩并肩”方式达到原子轨道的最大重叠。

[s-s \$\sigma\$ 键.swf](#)

[s-p \$\sigma\$ 键.swf](#)

[p-p \$\sigma\$ 键.swf](#)

[\$\pi\$ 键形成.swf](#)



说明

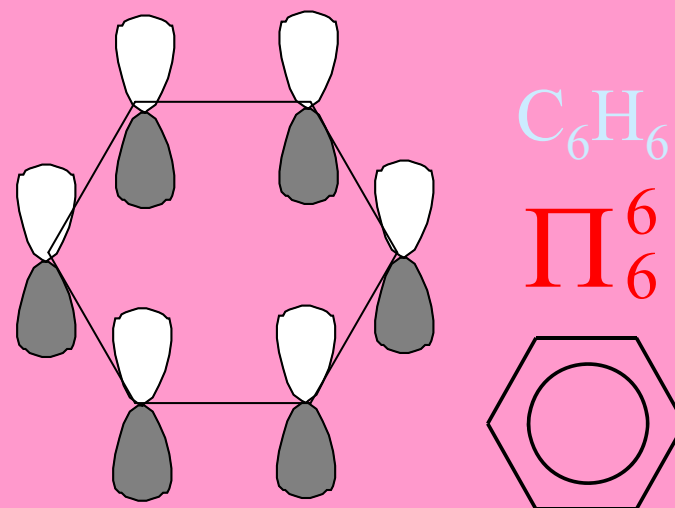
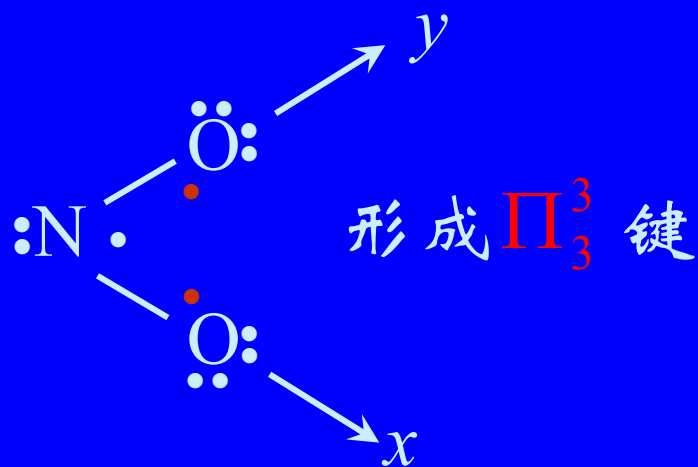
- ◆ 两个原子间形成单键，通常轨道是沿核间连线方向达到最大重叠，所以形成 σ 键。
- ◆ 若形成双键，两键中有一个是 σ 键；另一个一定是 π 键。
- ◆ 若是叁键，其中一个 σ 键，其余两个都是 π 键，例如 N_2 分子。

表2-1 σ 键和 π 键的特点比较

共价键类型	σ 键	π 键
AO重叠方式	头碰头	肩并肩
AO重叠部位	两原子核间	键轴上方和下方
键的对称性	σ 对称	π 对称
键的强度	较强	较弱

大 π 键

前面提到的两个原子间原子轨道“肩并肩”重叠形成的 π 键，其共用电子属两个原子所共有，围绕两个原子核运动，称**定域 π 键**。若有三个或三个以上原子在同一平面内以 σ 键成键靠近，每个原子还有垂直于分子平面的p原子轨道互相“肩并肩”重叠，p轨道上的电子总数 m 小于p轨道数 n 的两倍，则可形成**大 π 键**，用 Π_n^m 表示。形成大 π 键的电子属构成整个大 π 键的原子所共有，围绕整个 π 分子运动，为**离域电子**，相应的大 π 键称**离域键**。



大 π 键分子的特点：**平面型分子**

应用举例:

N_2 (一个 σ 键, 两个 π 键)

HCl , HF (一个 σ 键)

CO (σ 键, π 键, 配位键)

[N₂成键过程.swf](#)

电子配对法——说明双原子分子价键的形成

对于多原子分子(CH_4)?

——杂化轨道理论

4. 共价键参数

(1) 键角

相邻两个共价键的键轴夹角。

知道了键长和键角，那么分子的几何构型便可以确定了。如水分子， $L_b(\text{H-O})=95.8\text{pm}$ ，键角 $\theta=104^\circ45'$ ，可知水分子为弯曲型。

分子式	键长 l/pm	键角 θ	分子构型
NO_2	120	134°	角型
CO_2	116.2	180°	直线型
NH_3	100.8	107.3°	三角锥型
CCl_4	177	109.5°	正四面体型

2. 键的极性

当两个电负性不同的原子之间形成化学键时，两个原子核正电荷中心和原子的负电荷中心不重合，键有了极性——极性键。

两个成键原子之间的电负性差值越大，键的极性越大。

说明

- 两个同元素原子间形成的共价键无极性，称为**非极性共价键**。
- 两个成键原子间的电负性差越大，键的极性越大。离子键是最强的极性键，电子由一个原子上完全转移到了另一个原子上。
- 不同元素的原子之间形成的共价键都不同程度地具有极性。
- 键的极性的大小可以用**键矩**来衡量。

2.5 杂化轨道理论

根据VB理论： H_2O 分子的O原子($2s^2 2p^4$)有两个单电子可与两个H原子的单电子配对，而O原子中三个p轨道互相垂直，则两个O—H键的夹角应为 90° ，但实测结果是 104.5° 。

又如C原子，其价电子构型为 $2s^2 2p^2$ ，按电子配对法，只能形成两个共价键，且键角应为 90° ，显然，与实验事实不符。

1931年鲍林(Pauling L)和斯莱脱(Slater J C)提出了杂化轨道理论。

杂化轨道理论

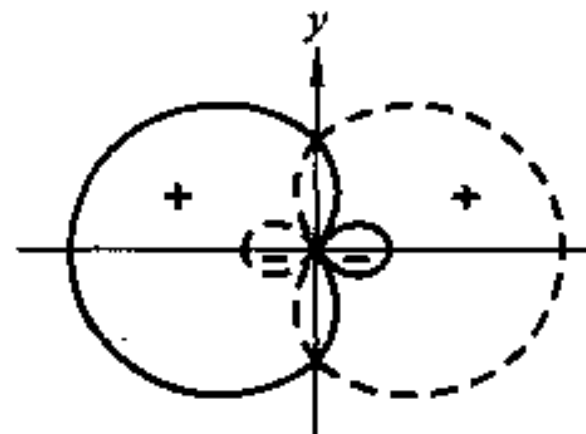
在形成分子的过程中，能量相近的原子轨道重新组合成一组新轨道——杂化轨道。

例如：sp杂化轨道：

一个ns轨道和一个np轨道只能组成两个sp杂化轨道。

两个sp杂化轨道:

- ✓ 形状相同;
- ✓ 角度分布最大值在x方向上取向相反;
- ✓ 杂化轨道比未杂化的原子轨道成键能力强,形成的共价键更稳定。



2.5.1 杂化轨道理论的要点

:

1. 杂化轨道是由**同一原子**中能量相近的原子轨道组合而成;

2. 形成的杂化轨道的数目与参与杂化的原子轨道的**数目相同**;

3. 杂化轨道的形状、能级、空间分布发生变化,更有利于成键;

4. 轨道杂化可以分为**等性杂化**和**不等性杂化**。

杂化轨道理论认为: 在原子形成分子的过程中, 通常存在着**激发→杂化→轨道重叠(成键)**过程。

2.5.2 杂化轨道的类型

(1) 等性杂化

杂化轨道中参与杂化的原子轨道的成分分别相等，得到的杂化轨道具有相同的成键能力。

例如：每个sp杂化轨道含 $(1/2)$ s成分， $(1/2)$ p成分。

参与杂化的原子轨道：s、p，d。

sp 杂化

空间构型:

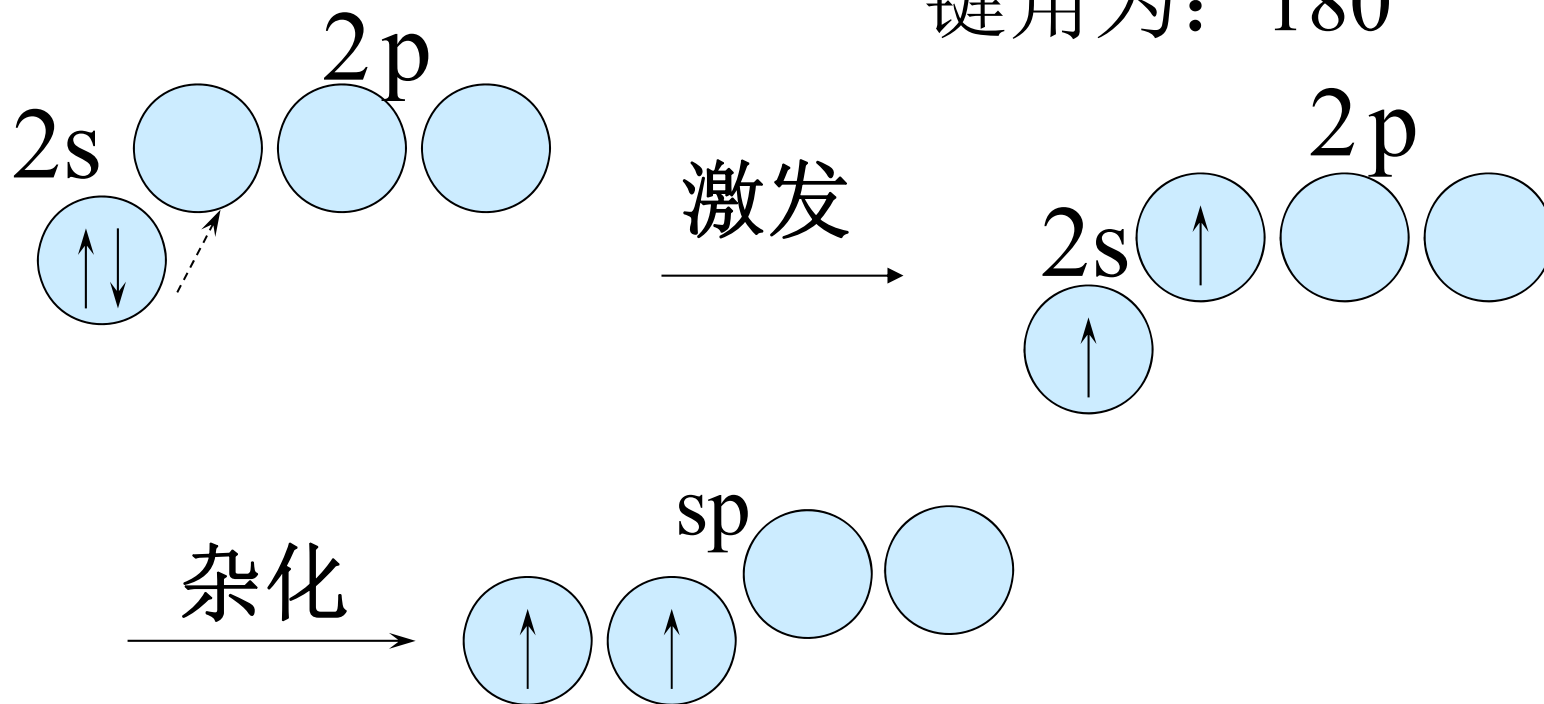
两个sp杂化轨道: 夹角为 180° ，直线型分子。
每个sp杂化轨道含 $(1/2)s$ 成分， $(1/2)p$ 成分。

除 BeF_2 、 BeCl_2 分子外， HgCl_2 中的Hg原子， CO_2 中的C原子也都是采取sp杂化，故 HgCl_2 、 CO_2 分子都是直线型的。

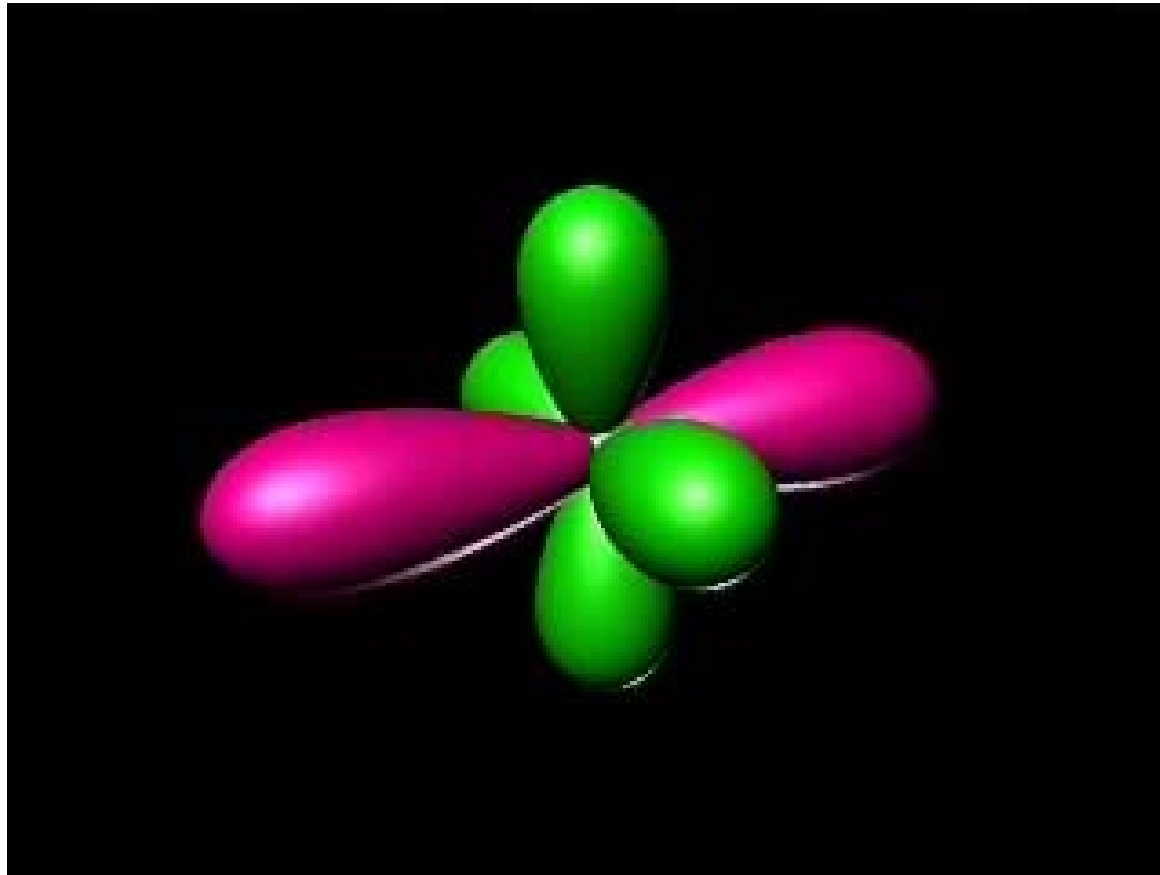
BeCl_2 分子：直线形。

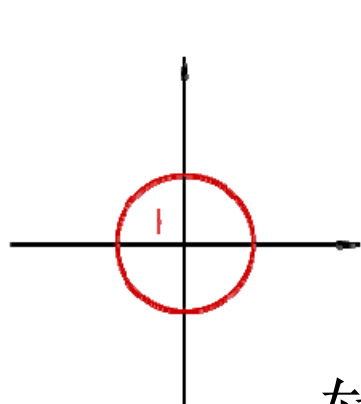


键角为： 180°

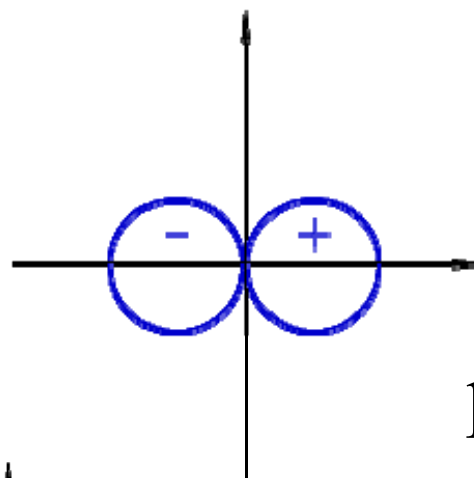


两个sp杂化轨道

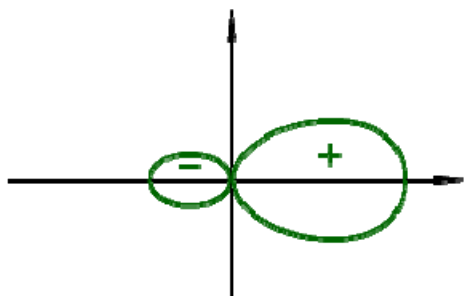




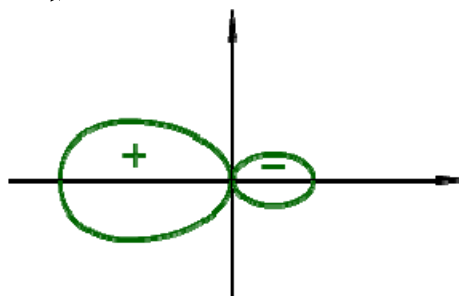
s轨道



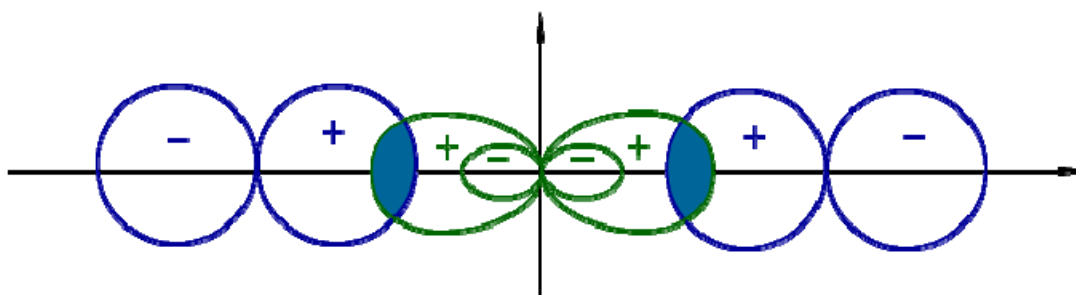
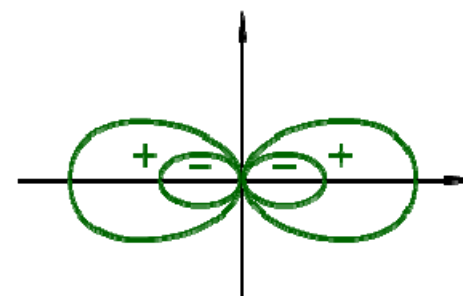
p轨道



sp杂化轨道



sp杂化轨道在空间取向



BeCl₂分子
用杂化轨道
成键。

sp型杂化轨道的夹角公式：

$$\cos \theta = \frac{-\alpha}{1-\alpha}$$

式中： θ 为杂化轨道之间的夹角，

α 为杂化轨道中含s轨道的成分。

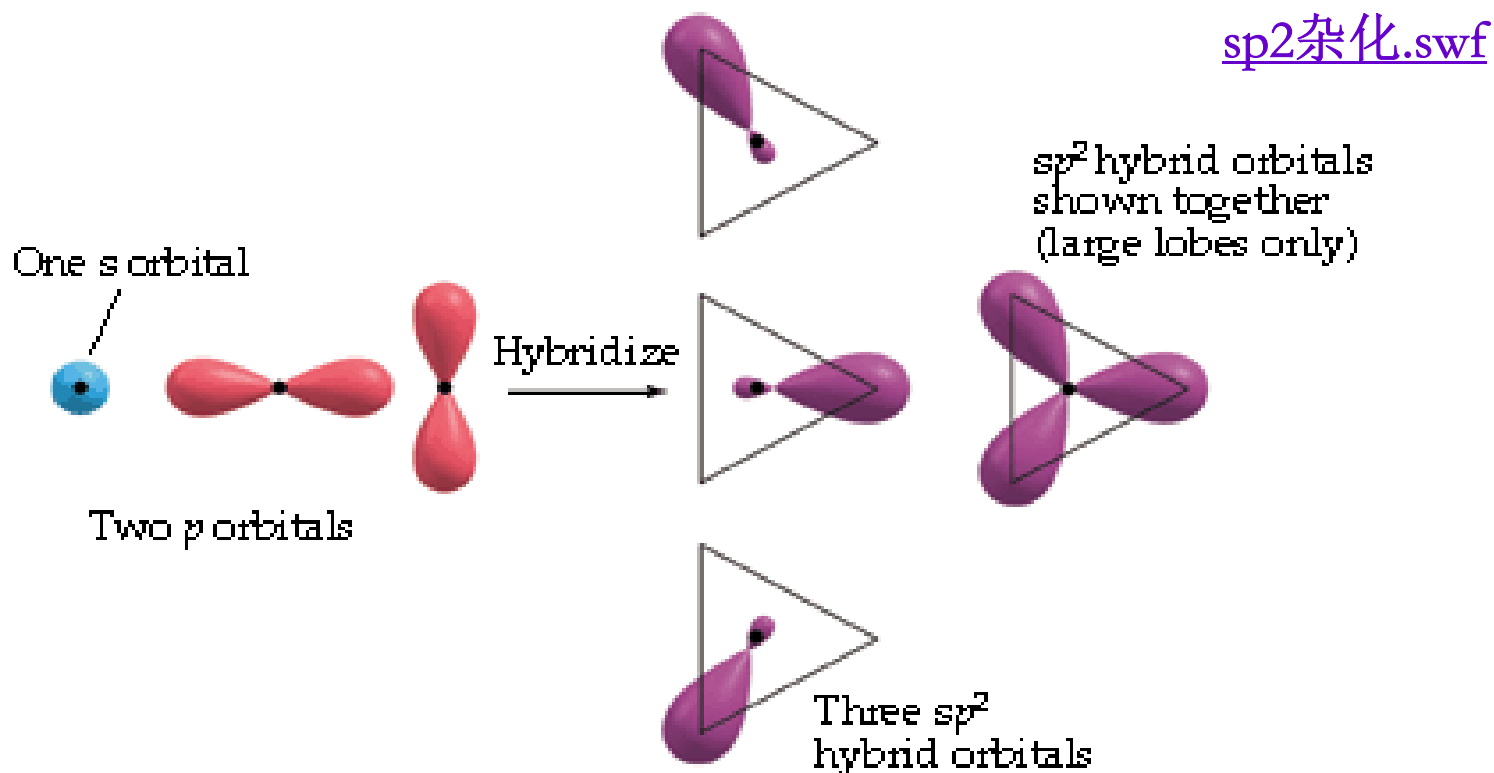
例如：BeCl₂分子

$$\cos \theta = \frac{-1/2}{1-1/2} = -1 \qquad \theta = 180^\circ$$

sp^2 杂化

一个 ns 原子轨道和两个 np 原子轨道进行的杂化，每个杂化轨道含有 $1/3s$ 成分和 $2/3p$ 成分。

杂化轨道夹角： 120° ；平面三角形

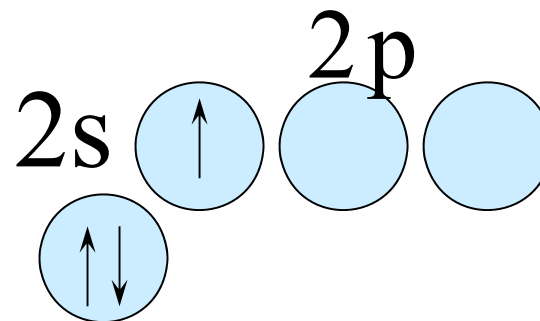
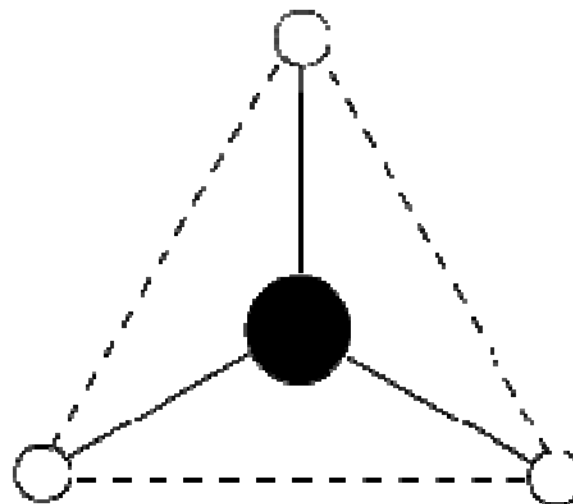


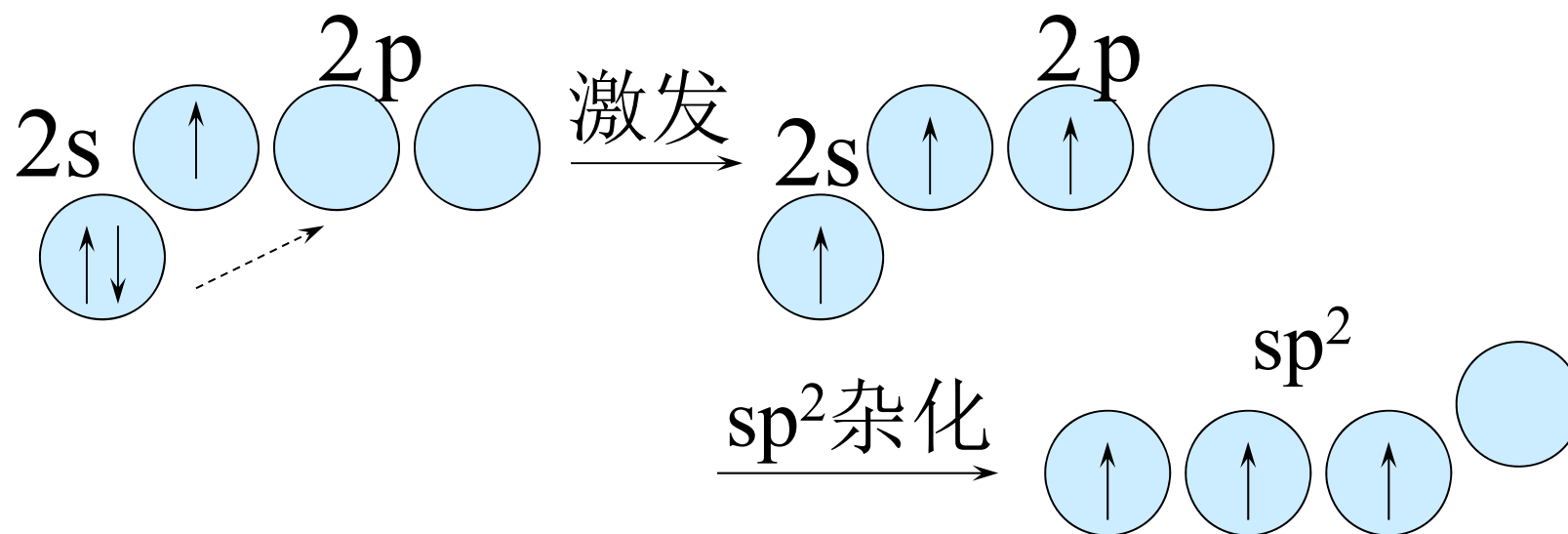
- sp^2 杂化

BF_3 的空间构型
为平面三角形。

键角为: 120°

B: $2s^2 2p^1$





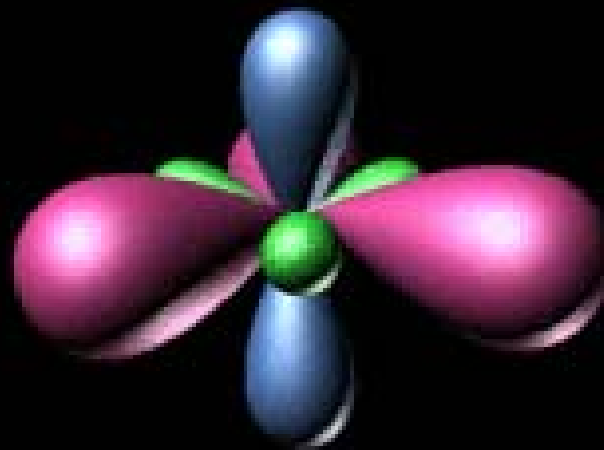
B的 sp^2 杂化

[BF₃杂化成键.swf](#)

BF₃: 形成三个 σ 键 sp^2-p

sp^2 杂化: SO₃、CO₃²⁻

三个 sp^2 杂化轨道

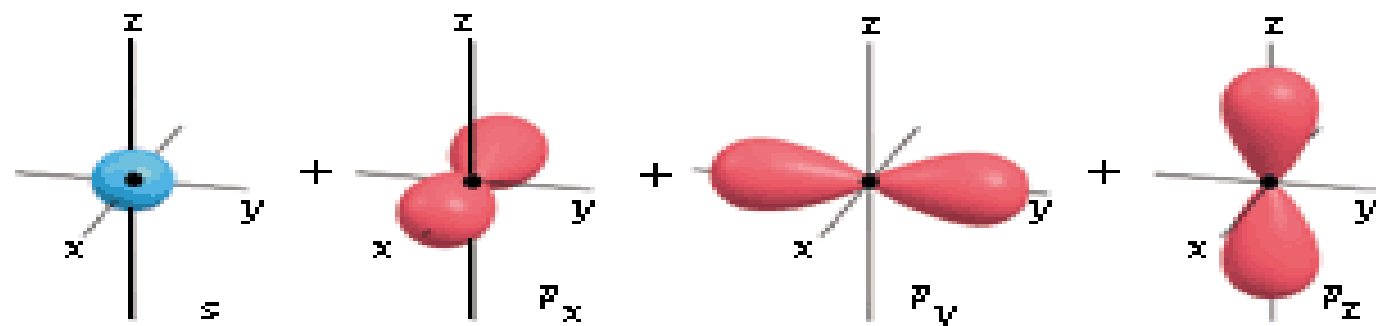


sp^3 杂化:

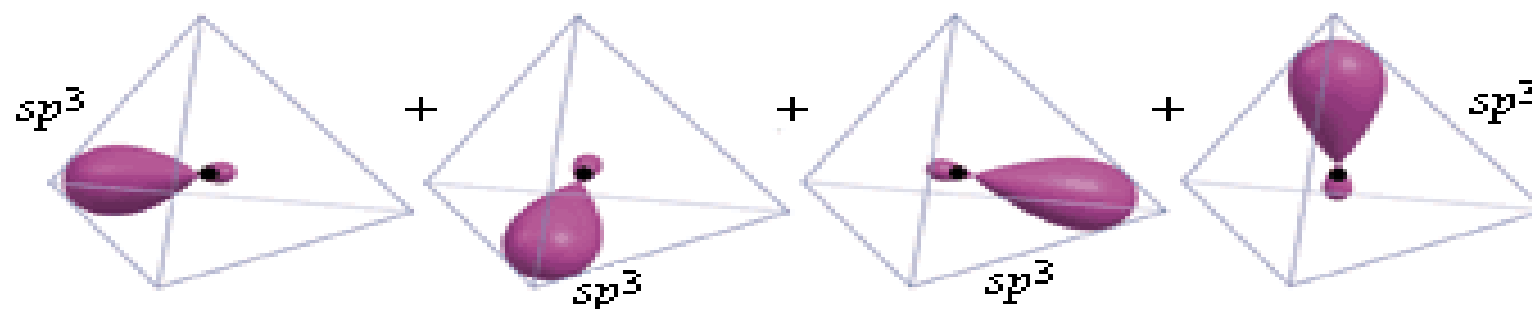
一个 ns 原子轨道和三个 np 原子轨道进行的杂化，每个杂化轨道含有 $1/4s$ 成分和 $3/4p$ 成分。

杂化轨道之间的夹角为 109.5° ，
形状：正四面体。

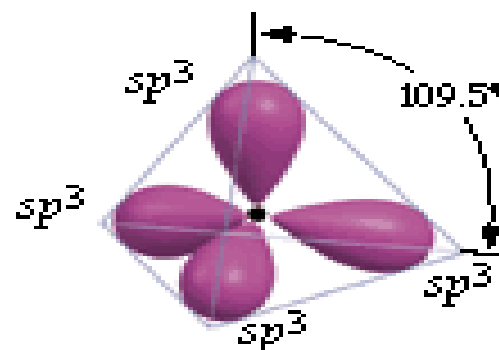
例如： CH_4 、 CCl_4 、 $SiCl_4$ 、 CF_4 、 SO_4^{2-}



Hybridize to form four sp^3 hybrid orbitals



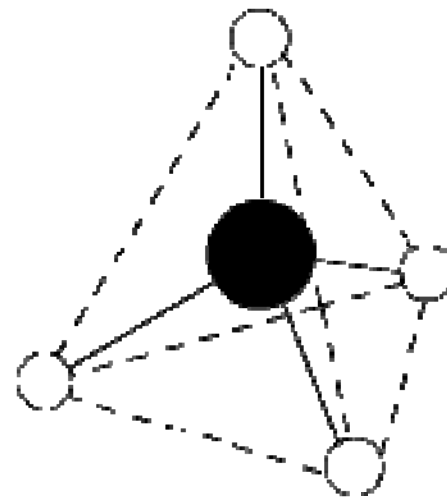
Shown together (large lobes only)



[sp3杂化.swf](#)

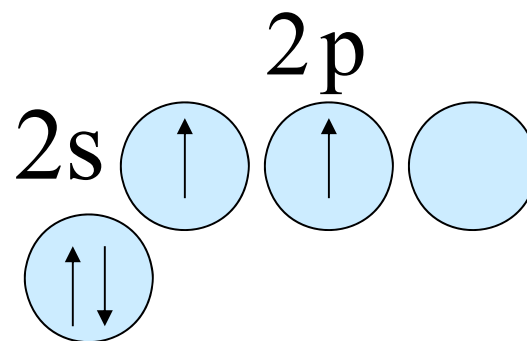
- sp^3 杂化

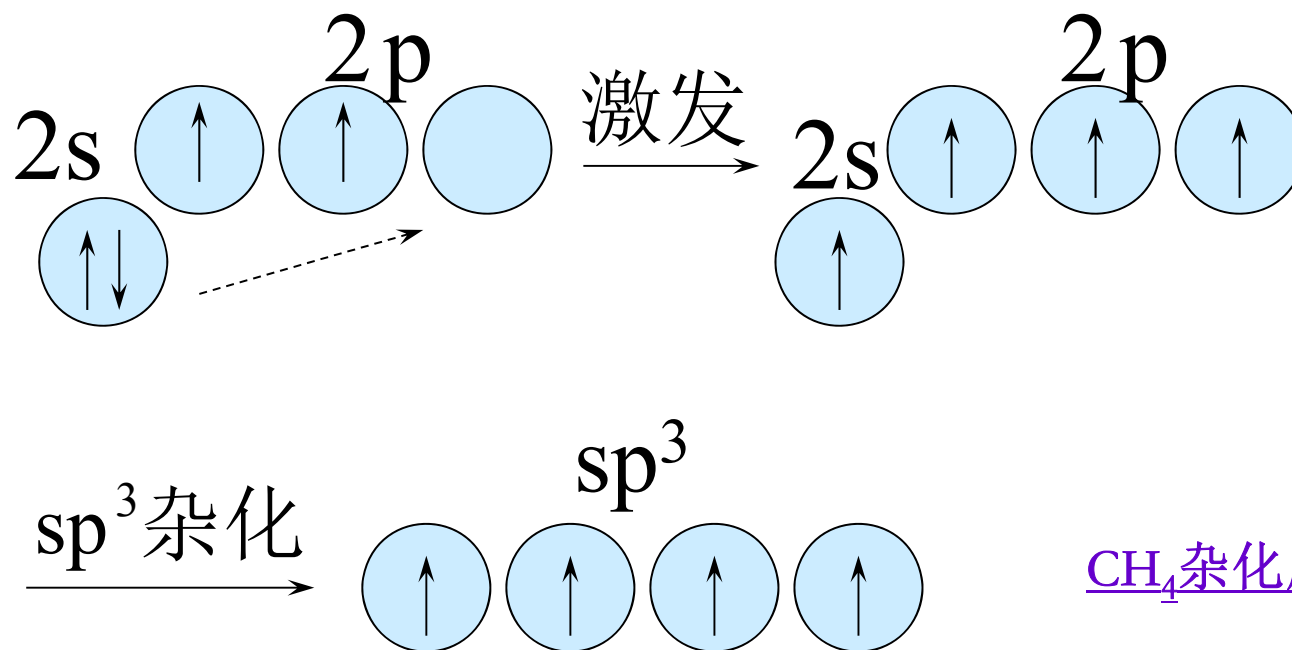
CH_4 的空间构型
为正四面体。



键角为： 109.5°

C: $2s^2 2p^2$



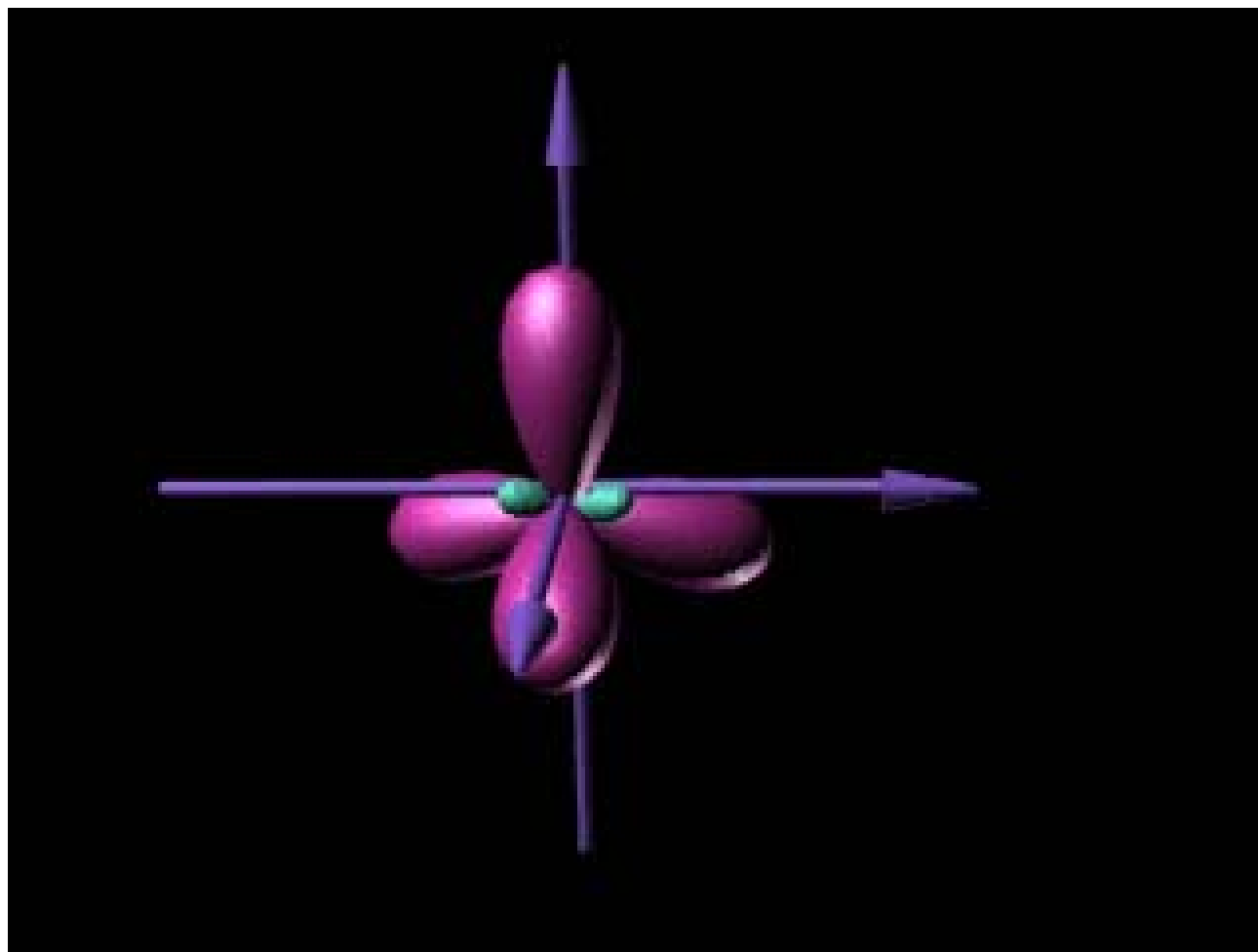


[CH₄杂化成键.swf](#)

C的 sp^3 杂化

CH₄: 形成四个 σ 键 sp^3-s

四个 sp^3 杂化轨道



小结:

♥ 在 sp 、 sp^2 、 sp^3 各类型杂化轨道中， s 和 p 的成分不相同， sp 杂化轨道中 p 成分最小，而 sp^3 杂化轨道中 p 成分最大，因而成键能力不相同。成键能力大小顺序：

$$sp^3 > sp^2 > sp$$

♥ 在一些高配位的分子中部分 d 轨道参加杂化。例如， PCl_5 中 P ： $3s^2 3p^3$ ，要形成5个 σ 键，将1个 $3s$ 电子激发到 $3d$ 空轨道，组成 sp^3d 杂化轨道——在配合物中常有出现。

(2) 不等性杂化

对于含有孤电子对的原子，如N、O等来说，通常以不等性杂化轨道参与成键。

N—不等性 sp^3 杂化：

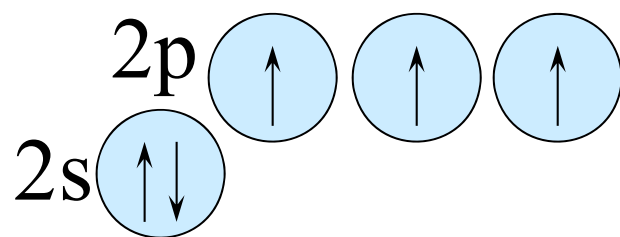
N原子价层电子构型： $2s^2 2p^3$

进行 sp^3 杂化时，因为2s轨道上有一对孤电子对，因此有一个 sp^3 杂化轨道包含了较多的s成分，与其他含s成分较少的3个 sp^3 杂化轨道不同——不等性 sp^3 杂化。

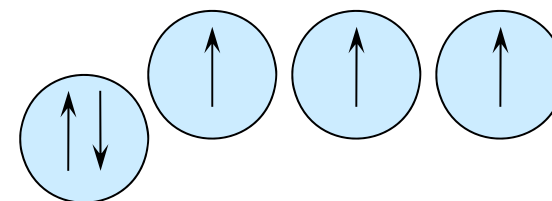
NH_3 : 三角锥。

键角为: 107°

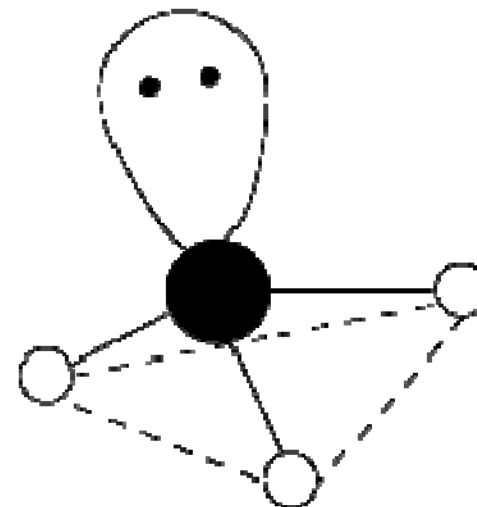
N: $2s^2 2p^3$



$\xrightarrow{\text{sp}^3 \text{杂化}}$

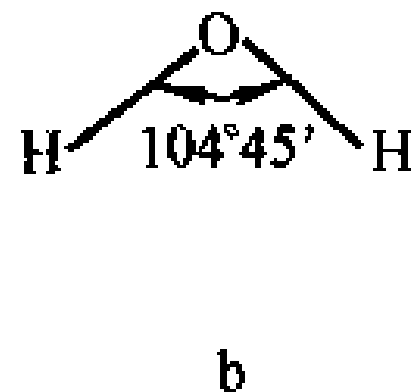
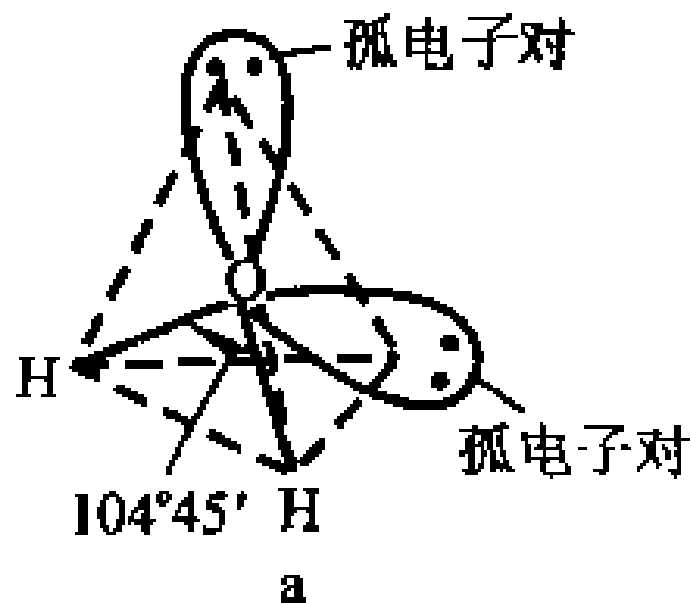


sp^3 不等性杂化



${}^8\text{O}: 2s^2 2p^4$

不等性 sp^3 杂化；
键角更小，呈**V型**。

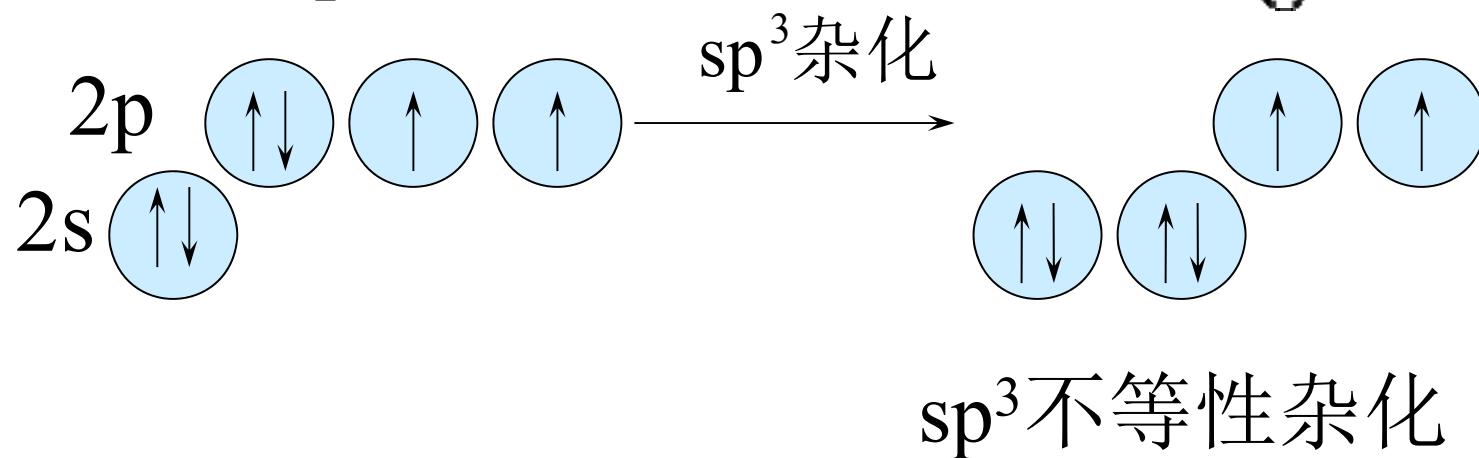


水分子的空间结构

H₂O: 几何构型为V型。

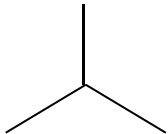
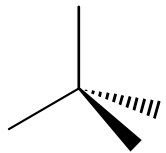
键角为: 104.5°

O: 2s²2p⁴



两个杂化轨道能量较低，被两对孤对电子占据。

小结：杂化轨道的类型与分子的空间构型

杂化轨道类型	sp	sp ²	sp ³	不等性sp ³	
参加杂化的轨道	s+p	s+(2)p	s+(3)p	s+(3)p	
杂化轨道数	2	3	4	4	
成键轨道夹角	180°	120°	109°28'	90° < θ < 109°28'	
分子空间构型	—				
	直线形	三角形	四面体	三角锥	V型
实例	BeCl ₂ HgCl ₂	BF ₃ BCl ₃	CH ₄ SiCl ₄	NH ₃ PH ₃	H ₂ O H ₂ S
中心原子	Be(II A) Hg(II B)	B(IIIA)	C,Si (IVA)	N,P (VA)	O,S (VIA)

一般有

VIA: O、S、Se等化合物多为不等性 sp^3 杂化,两对孤对子, 为V形结构: 如 OF_2 、 H_2S 、 H_2Se 等;

VA: N、P、As等化合物多为不等性 sp^3 杂化,一对孤对电子, 为三角锥形结构: 如 NF_3 、 PH_3 、 PCl_3 、 AsH_3 等;

IVA: C、Si、Ge等化合物多为等性 sp^3 杂化, 正四面体形结构: 如 CH_4 、 SiH_4 、 GeH_4 等;

IIIA: B、Al等化合物多为等性 sp^2 杂化, 平面三角形结构: 如 BF_3 、 $AlCl_3$ 等;

IIA、IIB: 其共价化合物为等性 sp 杂化, 直线形结构: 如 $BeCl_2$ 、 $HgCl_2$ 等。

在中心原子配位数较大的分子中还有d轨道参与杂化, 如 sp^3d^2 、 d^2sp^3 、 sp^3d 、 dsp^2 等各种杂化形式。

在第八章配位化学中, 中心原子以空轨道杂化接受配体提供的孤对电子, 也是等性杂化。

注意

杂化轨道理论能很好地说明共价分子中形成的化学键以及共价分子的空间构型。

但是，对于一个新的或人们不熟悉的简单分子，其中心原子的原子轨道杂化形式往往是未知的，因而就无法判断其分子空间构型。

这时，人们往往先用VSEPR理论(价层电子对互斥理论)预测其分子空间构型，而后通过价电子对的空间排布确定中心原子杂化类型，再确定其成键状况。

2.6 分子轨道理论

1. 物质的磁性

物质在磁场中：顺磁性物质、抗磁性物质

磁性强弱由分子的磁矩 μ 表示，单位：玻尔磁子，符号“B.M.”

分子磁矩的产生：电子的轨道运动，电子的自旋运动以及原子核中核子的运动。其中电子自旋运动是主要的。

2. 磁矩

抗磁性物质: $\mu=0$

顺磁性物质: $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ B.M.

其中 n 为分子中未成对的电子数。如NO,
O₂。

配合物分子的磁矩主要取决于中心离子(原子)的磁矩, μ 与中心离子(原子)中未成对电子数 n 之间关系可近似地表示为:

$$\mu = \sqrt{n(n+2)}$$

μ 由实验测得。由 μ 可推断分子中的未成对电子数。

由 $\mu=5.90\text{B.M.}$ 计算

$$\mu = \sqrt{n(n+2)}$$

$$n=5$$

2.7 金属键

1. 金属键理论

自由电子模型：金属原子电负性、电离能较小，价电子容易脱离原子的束缚，在阳离子之间自由运动，形成了离域的电子气。

金属晶体原子间的作用力为**金属键**。

- 金属键没有方向性和饱和性
- 金属具有良好的导电性，导热性和延展性
- 金属的结构复杂，不同金属的熔点、硬度相差很大。

金属	熔点	金属	硬度
汞	-38.87°C	钠	0.4
钨	3410°C	铬	9.0

2. 金属晶体的特性

元素周期表的一百多种元素中金属元素80%，常温下除Hg为液体其余全为晶体。金属都具有金属光泽，有良好的导电、导热性和机械加工性。

金属晶体中晶胞的结构单元上排列着的是中性原子或金属正离子，结构单元间靠金属键相结合。

2.8 分子间作用力

分子晶体的一般特征：

- 靠分子间力（氢键）结合，晶格结点上排列的是分子（稀有气体单原子分子）
- 分子间力较弱，所以分子晶体熔点低、硬度小、易挥发。
- 分子晶体不导电。

1. 分子的极性、偶极矩

(1) 分子的极性

- ①若成键两原子的电负性差值为零，为**非极性键**，形成的分子为**非极性分子**。如 N_2 、 H_2 。
- ②若成键两原子的电负性差值不为零，为**极性键**，形成的分子为**极性分子**。如 HCl 、 CO 。
- ③分子的极性与**键的极性和分子的空间构型**有关。

双原子分子

同种元素的双原子分子：非极性分子。
异种元素的双原子分子：极性分子。

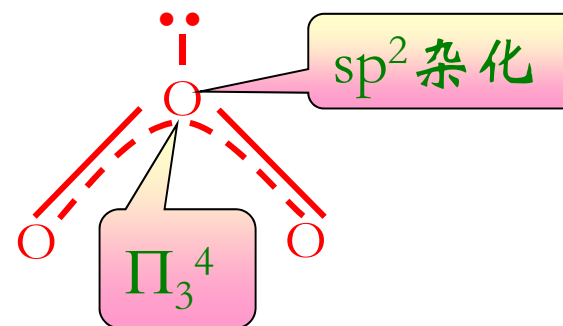
多原子分子

极性取决于键的极性和分子的空间构型

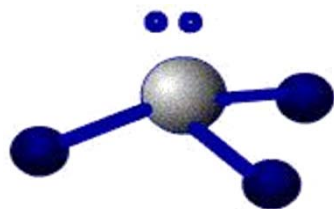
多原子分子

若为同核分子，则通常为非极性分子，如 P_4 、 S_8 等。

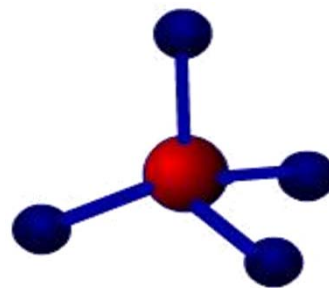
O_3 分子例外为极性分子。



若为异核分子，空间结构对称的多原子分子是非极性分子。极性分子必含极性键，而极性键分子不一定是极性分子。



极性分子 NH_3



非极性分子 CH_4

(2) 偶极矩—描述分子极性的大小

偶极矩 $\mu = q \cdot d$ 单位: C · m

q : 正、负电荷中心所带的电量

d : 距离

说明

μ 越大，分子的极性越大，若 $\mu = 0$ ，则为非极性分子。无法测定 q 或 d ，但 μ 可以测定。

有些书中列出的一些偶极长 d 和偶极子电荷 q 并非实验值，而是在一定假设条件下的计算值。

{	极性键	用电负性量度
	极性分子	用偶极矩量度

2. 分子的极化

分子在外界电场作用下发生结构上的变化

三种不同类型的偶极矩:

- 1) 极性分子的偶极矩称为**永久偶极**。
- 2) 分子在外电场的影响下产生的偶极称为**诱导偶极**。外电场消失, 诱导偶极也消失。

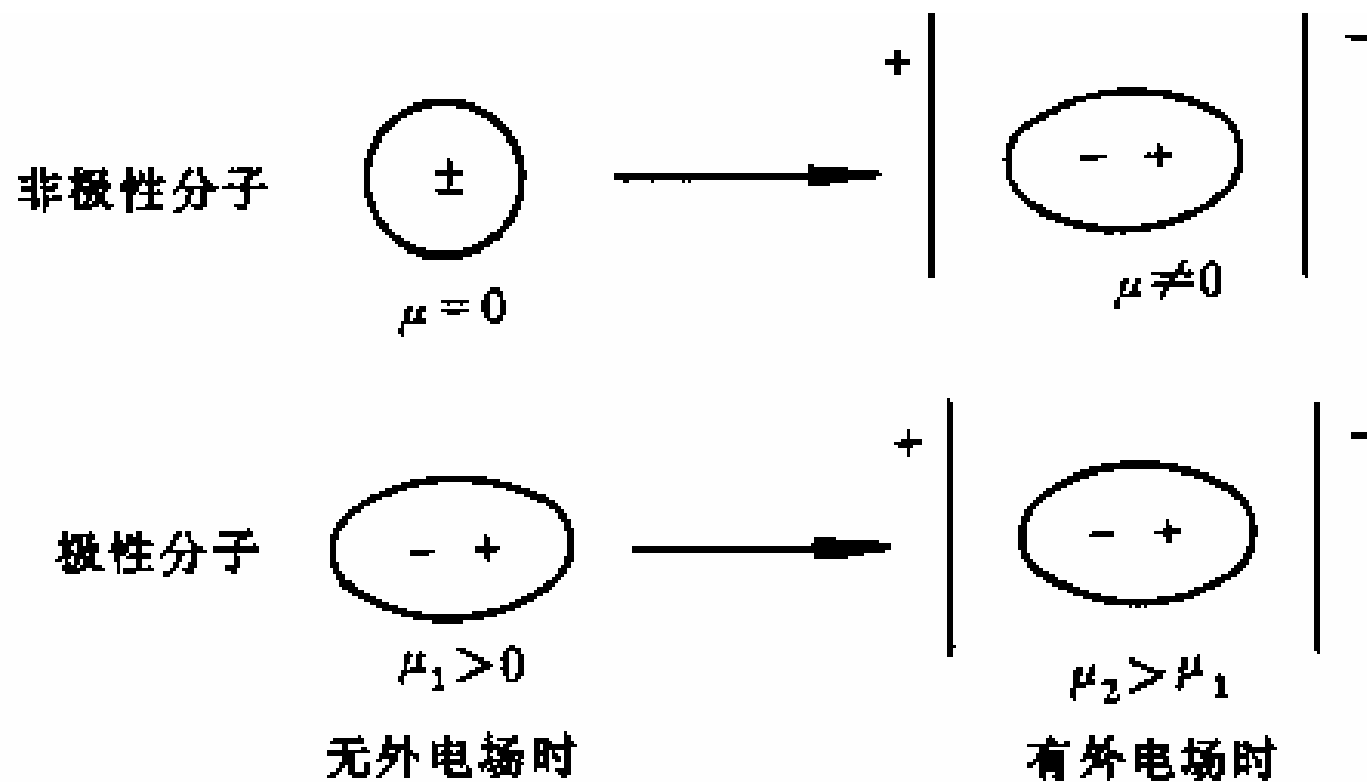
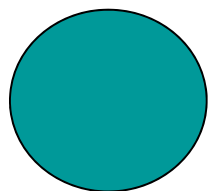


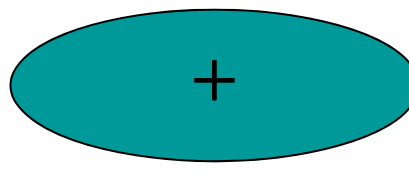
图 外电场对分子极性的影响示意图

3) 分子在某一瞬间正负电荷中心发生相对位移而造成的偶极称为**瞬时偶极**。

任何一个分子，由于电子的运动和原子核的振动，常发生电子云和原子核之间的瞬时相对位移，产生瞬间偶极。



一段时间内
的总体状况



某个瞬间

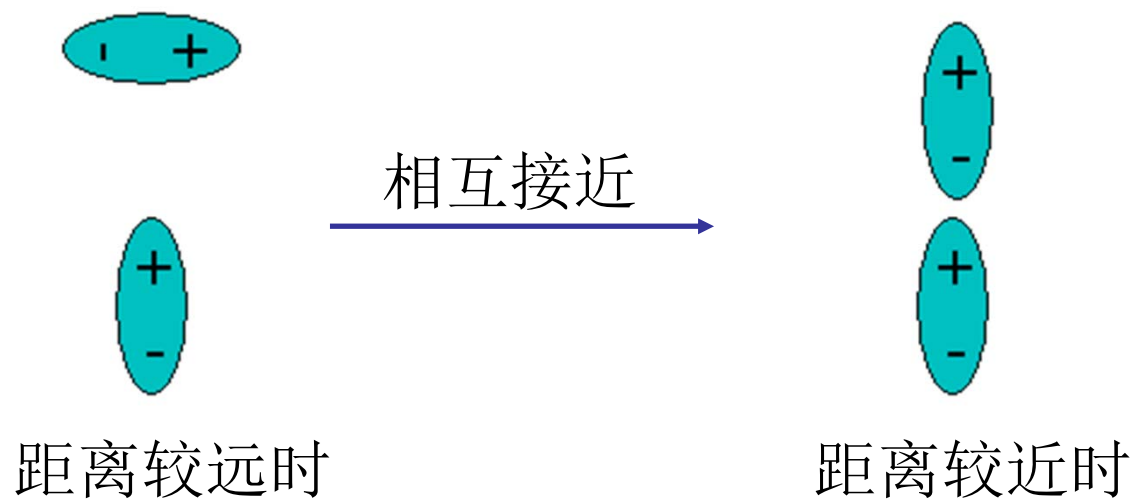
3. 分子间的力

☺ 取向力、诱导力、色散力。

(1) 取向力

分子固有电偶极之间的作用力，存在于极性分子中。

当两个极性分子相互接近时，同极相斥，异极相吸，使极性分子按一定方向排列。

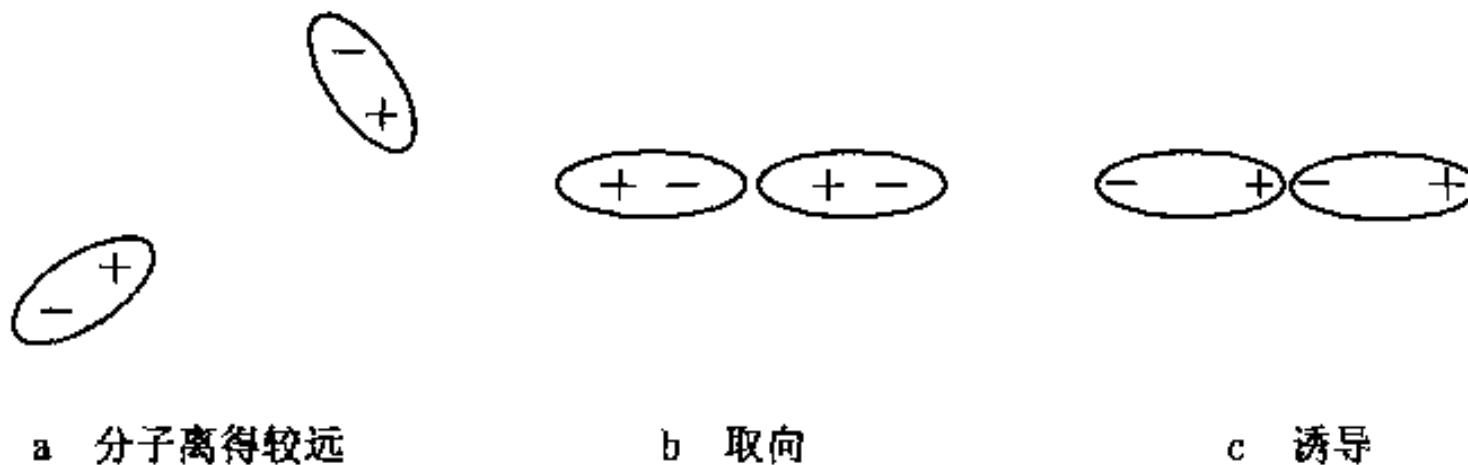


- 偶极矩越大，取向力越大；
- 分子之间的距离越小，取向力越大。

(2) 诱导力

固有偶极与诱导偶极之间的作用力，存在于极性分子之间或极性分子与非极性分子之间。

极性分子的偶极矩越大，非极性分子的变形性越大，产生的诱导力越大。



极性分子和非极性分子接近：

极性分子使非极性分子产生诱导偶极，产生诱导力。

极性分子与极性分子接近：

除取向力外，彼此偶极相互影响，每个分子也会发生变形而产生诱导偶极，产生着诱导力。

(3) 色散力

任何一个分子靠瞬间偶极而相互吸引，产生色散力。

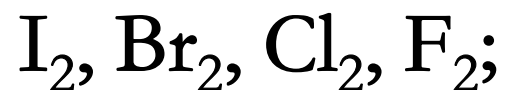
色散力存在于所有分子之间，同类型分子距离相等时，相对分子质量越大，其色散力越大。

思考题

下列两组物质的色散力大小

①卤素单质；②卤化氢

解： 卤素单质按色散力从大到小：



卤化氢按色散力从大到小：



小结

①分子间总是存在色散力。在一般分子中，色散力往往是主要的，只有对极性很大的分子，取向力才显得重要。

②极性分子间：取向力、诱导力、色散力
极性分子与非极性分子间：诱导力和色散力
非极性分子间：色散力。

③分子间力随着分子间的距离增大而迅速减小，表现为近距离吸引力，作用范围在300–500pm。

④作用能的大小从几到几百焦每摩尔，约比化学键小1–2个数量级。化学键力主要影响物质的化学性质，而分子间力主要影响物理性质。

⑤分子间力没有方向性和饱和性。

(4) 分子间力对物质性质的影响

①物质熔、沸点的影响

相对分子质量增加，分子间力增大，克服分子间力使物质熔化或汽化所需能量也随着增加，物质的熔、沸点**升高**。

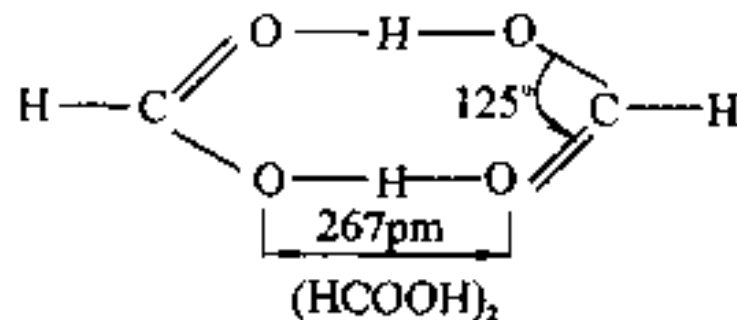
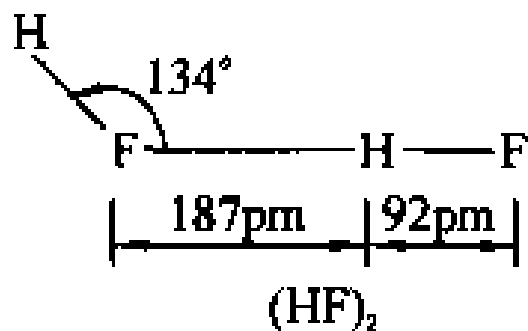
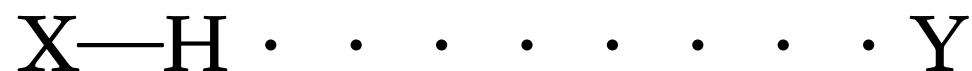
例如： SiF_4 SiCl_4 SiBr_4 SiI_4

②对物质溶解度的影响

极性相似的分子间作用力比较大，因此极性溶质易溶于极性溶剂，非极性物质易溶于非极性溶剂，这就是**相似相溶原理**。

2.9 氢键

(1) 电负性很大的原子X (F、O、N) 与H原子成键时, 由于X吸引电子的能力强, 使H带较多正电荷, 它与另一个电负性大且半径又小的原子Y (F、O、N) 形成氢键:



(2) 氢键形成的条件

①要有氢原子

②要有一个电负性很大，含有孤电子对并带有部分负电荷的原子Y。

③X和Y的原子半径要小，这样空间位阻较小。

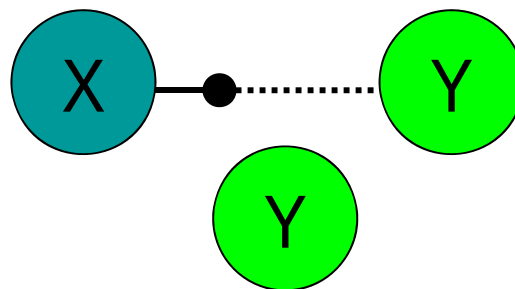
(3) 氢键的性质

①键能：大于分子间力，远小于化学键能。
氢键是一种很弱的键。

②氢键具有方向性和饱和性。

方向性：X—H……Y三个原子在同一方向上。这样的方向成键两原子电子云之间的排斥力最小，形成的氢键最强。

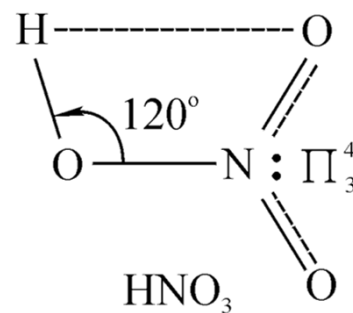
饱和性：每一个X—H只能与一个Y原子形成氢键，原因是H原子半径很小，再有一个原子接近时，会受到X、Y原子电子云排斥。



③氢键的强弱:

- 与X、Y的电负性大小有关，电负性越大，氢键越强；
- 与Y的半径大小有关，Y半径越小，越易接近X-Y，氢键越强。

④氢键包括：分子间氢键、分子内氢键。



(4) 氢键对化合物性质的影响

分子间生成氢键时，一般熔点、沸点、等都会增大。例如熔、沸点：



分子间氢键是分子缔合的主要原因。

分子内氢键使分子内部结合更紧密，分子变形性下降，分子间作用力下降，一般使化合物的熔点、沸点减小。

关于溶解度：

溶质与溶剂形成H键：

溶质的溶解度 $\uparrow$

溶质形成分子间H键：形成大分子。

极性溶剂中溶解度 $\downarrow$ ；

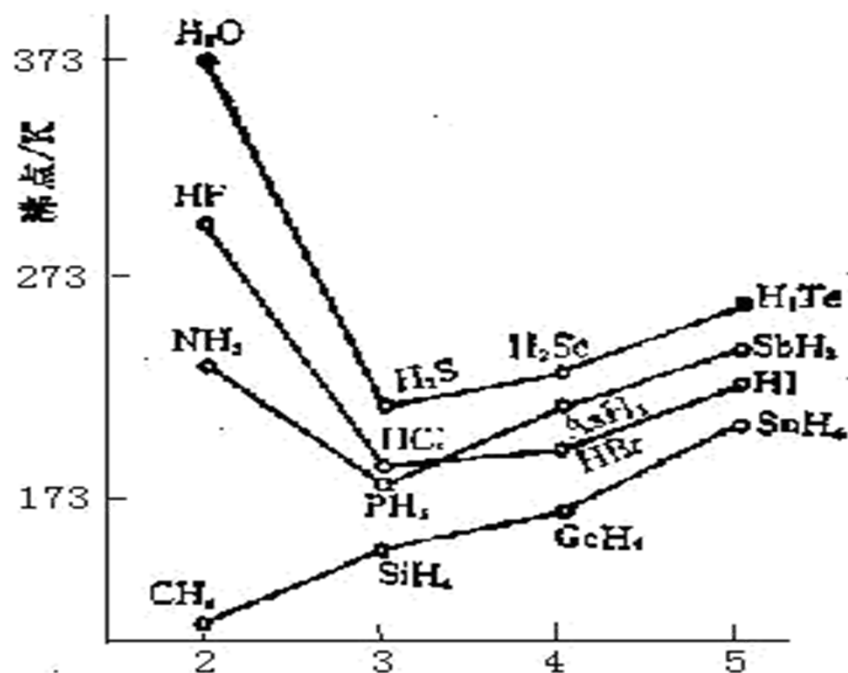
非极性溶剂中的溶解度 $\uparrow$ 。

溶质形成分子内氢键：分子紧缩变小，极性 $\downarrow$ 。

极性溶剂中溶解度 $\downarrow$ ；

非极性溶剂中的溶解度 $\uparrow$ 。

例如邻硝基苯酚易形成分子内氢键，比间、对硝基苯酚在水中的溶解度更小，更易溶于苯中。



极性分子:色散力、取向力、诱导力, 但色散力是主要的。

分子间力: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$ 。

HF中存在氢键, HF沸点高。